Solución de la pregunta 13

CÁLCULO 1 · ASÍNTOTAS DE FUNCIONES LOGARÍTMICAS

¿Qué asíntotas tiene $f(x) = \ln(1 + e^x)$?

A) $y = 0$ cuando $x \to -\infty$ e $y = x$ cuando $x \to +\infty$

B) Solo $y = 0$

C) $y = 0$ e $y = 1$

D) Solo $y = x$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1 Izquierda

$e^x \to 0 \Rightarrow f \to 0$.

2 Derecha

$f(x) - x = \ln(1 + e^x) - \ln e^x = \ln(e^{-x} + 1) \to 0$.

3 Conclusión

Horizontal $y = 0$ a la izquierda; oblicua $y = x$ a la derecha.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Para x grande, $\ln(1 + e^x) \approx \ln e^x = x$.

C) f crece sin cota.

D) Cuando $x \to -\infty$, $e^x \to 0$ y $f \to \ln 1 = 0$.

Idea clave. Escribe x = ln(e^x) para comparar logaritmos.